

Formalismo SLH para el modelado de redes I/O cuánticas

Arturo Ruiz^{1,*}

¹*Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 8400 San Carlos de Bariloche, Argentina*

En este trabajo discutimos la formulación, necesidad y aplicaciones del formalismo SLH de Gough y James para redes Input-Output cuánticas (QIONs). Se expusieron los desarrollos de la ecuación maestra de Lindblad obtenida por este formalismo para un arreglo de átomos gigantes trenzados y una cadena lineal de qubits transmon con acoplamiento capacitivo a una guía de ondas LC. En este último caso se observó que distintas condiciones iniciales evolucionaban a un potencial *dark state* para el cual se estudió el rol de la fase adquirida por bosones itinerantes entre qubits.

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas hubo una transición de paradigma en la investigación de fenómenos cuánticos. El siglo XX fue testigo de una *primera revolución cuántica* en la cual, el avance científico en este área se enfocaba en el entendimiento de los fenómenos subyacentes. Ahora se habla de una *segunda revolución cuántica* en la cual, tras haber adquirido entendimiento suficiente de dichos fenómenos, estos son aplicados en implementaciones tecnológicas que se conocen comúnmente por *tecnologías cuánticas*. Estas últimas se encuentran todavía en una etapa temprana y frágil debido principalmente a las condiciones particulares que estas requieren, como el aislamiento del entorno y condiciones criogénicas, sin embargo el rápido progreso en este área plantea la fuerte posibilidad de que contengan un carácter estratégico en el desarrollo tecnológico general.

Muchas de estas tecnologías cuánticas demandan un control e ingeniería precisos para el control de grados de libertad cuánticos mediados por campos electromagnéticos itinerantes, sistemas conocidos como redes cuánticas de Input/Output (QIONs). En particular, al igual que los software de diseño de circuitos automatizados, el desarrollo de tecnologías cuánticas de mayor escala requerirá el uso de herramientas y métodos generalizados basados en los principios de abstracción, modularidad y jerarquía.

Si bien previo al desarrollo del marco teórico SLH por Gough y James [7][8] hubieron tratamientos particulares para QIONs, en todos estos casos el método requería un tratamiento distinto cada que vez que se analizaba una QION distinta. Por otra parte Wiseman y Milburn [12] descubrieron que el reintroducir una señal cuántica de un sistema a sí mismo (retroalimentación cuántica coherente) es más capaz y general que primero medir aquella señal y luego actuar en el sistema original en función de lo medido (retroalimentación basada en medición). En este aspecto, el formalismo SLH provee una forma sistemática y estandarizada para tratar QIONs

de tamaño arbitrario con la posibilidad de tener una retroalimentación cuántica coherente entre componentes.

En este trabajo exponemos los fundamentos en los que se construye el formalismo SLH, contrastando su *modus operandi* con sus antecesores, mostrando además bajo que suposiciones este es aplicable, todo esto basándonos principalmente en el review de Combes et. al. [3]. Presentamos también dos aplicaciones ilustrativas usando este formalismo para el modelado de un sistema de átomos gigantes superconductores, siendo este un ejemplo en el cual los resultados experimentales demuestran el poder de este formalismo, y además presentamos una implementación original de este aplicada sobre una cadena de qubits transmon acoplados capacitivamente a una guía de ondas observando el efecto de su continuo de modos sobre la dinámica de este sistema. El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II presentamos los fundamentos teóricos, en la Sección III construimos el formalismo SLH, y en las Secciones IV y V presentamos los ejemplos de aplicación.

II. ANTECEDENTES: TEORÍA DE INPUT - OUTPUT Y SISTEMAS EN CASCADA

Previo a la creación del formalismo SLH, el enfoque más paradigmático para el en el modelado de las QIONs fue proporcionado por Gardiner y Collett [6] y es conocido como la teoría de Input-Output. El objetivo de este es la descripción entre campos bosónicos asintóticos de entrada y salida que interactúan con un sistema localizado. El hamiltoniano total esta formado por los hamiltonianos propios de estos junto con un término de interacción bilineal en operadores del campo y del sistema:

$$\hat{H}_{tot} = \hat{H}_s + \hat{H}_B + \hat{H}_{int} \quad (1)$$

$$\hat{H}_B = \int_0^\infty d\omega \omega \hat{b}^\dagger(\omega) \hat{b}(\omega) \quad (2)$$

$$\hat{H}_{int} = i \int_0^\infty d\omega \kappa(\omega) [\hat{b}(\omega) + \hat{b}^\dagger(\omega)] [\hat{c} - \hat{c}^\dagger] \quad (3)$$

donde $\hat{c}$ es un operador del sistema y $\kappa(\omega)$ caracteriza la magnitud de la interacción. Se prosigue aplicando el siguiente conjunto de aproximaciones y suposiciones:

* arturo.ruiz@ib.edu.ar

- Aproximación de onda rotante (RWA) basado en el acoplamiento débil entre el sistema y el campo bosónico
- Aproximación de Markov, modelando el campo como un baño sin memoria basado en suponer que $\kappa(\omega)$ es constante en el rango de frecuencias relevantes en la RWA con valor $\sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}}$.
- Extensión de los límites de integración en las ecuaciones (2) y (3) basado en que la dinámica del sistema se realiza en escalas de tiempo mucho mayor a las escalas de tiempo características del término de interacción (tiempo de autocorrelación).

Bajo estas suposiciones, se obtienen hamiltonianos para el campo y la interacción aproximados ($\hat{H}_B(t)$, $\hat{H}_{int}(t)$) pasando al picture de interacción y un marco rotante respecto a los modos del campo bosónico. Con estos hamiltonianos es posible construir una ecuación de Langevin cuántica para un operador arbitrario del sistema $\hat{a}$ en el *picture* de Heisenberg.

$$\begin{aligned} \dot{\hat{a}}(t) \approx & -i[\hat{a}(t), \hat{H}_s] \\ & - [\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)] \left(\frac{\gamma}{2} \hat{c}(t) + \sqrt{\gamma} \hat{b}_{in}(t) \right) \\ & + \left(\frac{\gamma}{2} \hat{c}^\dagger(t) + \sqrt{\gamma} \hat{b}_{in}^\dagger(t) \right) [\hat{a}(t), \hat{c}(t)] \end{aligned} \quad (4)$$

donde se definió el campo de entrada como

$$\hat{b}_{in}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega(t-t_0)} b(\omega, t_0) \quad (5)$$

Este término se interpreta usualmente como la porción del campo incidente en el sistema a un tiempo t . Análogamente se define un campo de salida

$$\hat{b}_{out}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega(t-t_1)} b(\omega, t_1) \quad (6)$$

con $t_1 > t$. En [6], se encuentra la relación que da el efecto de scattering del campo bosónico después de interactuar con el sistema localizado

$$\hat{b}_{out}(t) = \hat{b}_{in}(t) + \sqrt{\gamma} \hat{c}(t) \quad (7)$$

por lo cual la dinámica del sistema completo (sistema localizado + campo de salida) puede ser resuelta en principio conociendo la dependencia temporal de $\hat{b}_{in}(t)$ e introduciéndola en ecs. (4) y (7).

Por otro lado, llegando a estas ecuaciones, es posible construir una ecuación maestra para el sistema trazando los grados de libertad del campo bosónico la cual posee la forma de Lindblad (debido al conjunto de aproximaciones aplicadas en pasos previos). Para el caso particular de un resonador *LC* unimodal de frecuencia ω_r

$$\dot{\rho} = -i[\hat{H}_s, \rho] + \gamma(\bar{n}(\omega_r) + 1)\mathcal{D}[\hat{c}]\rho + \gamma\bar{n}(\omega_r)\mathcal{D}[\hat{c}^\dagger]\rho \quad (8)$$

siendo $\bar{n}(\omega_r)$ la población térmica de los bosones en la guía de ondas dada por la distribución de Bose a la frecuencia propia del resonador y $\mathcal{D}[\hat{O}]\bullet = \hat{O}\bullet\hat{O}^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{O}^\dagger\hat{O}, \bullet\}$ el disipador de Lindblad. Posteriormente en [5] y [2] se analiza el problema en el cual el campo coherente de salida de un sistema es direccionado hacia otro sistema con el cual igualmente interactúa de forma localizada. Un análisis muy similar en el cual se supone adicionalmente que el tiempo de propagación de un sistema a otro es despreciable, da que se pueden construir ecuaciones de Langevin para los operadores $\hat{a}_i$, $i = 1, 2$ de cada uno de los sistemas similares a (4) y también se llega a una relación de input output total como (7) definiendo los siguientes operadores efectivos para los dos sistemas

$$\hat{H}_{eff} = \hat{H}_{s,1} + \hat{H}_{s,2} - i\frac{\sqrt{\gamma_1\gamma_2}}{2}(\hat{c}_2^\dagger\hat{c}_1 - \hat{c}_1^\dagger\hat{c}_2) \quad (9)$$

$$\hat{c}_{eff} = \sqrt{\gamma_1}c_1 + \sqrt{\gamma_2}c_2 \quad (10)$$

A pesar del impacto generado por este *approach*, el uso de este está severamente limitado debido a que la cantidad de manipulaciones simbólicas necesarias por lo cual su uso es casi exclusivo en sistemas con un bajo número de componentes. Sin embargo la formulación alternativa del SLH provee una descripción algebraicamente sencilla de sistemas cuánticos interconectados de mayor escala.

III. CONSTRUCCIÓN DEL FORMALISMO SLH

A. Ecuaciones diferenciales estocásticas cuánticas

La formulación del esquema SLH se basa en las ecuaciones estocásticas cuánticas (QSDEs)[7][9]. Dada la naturaleza singular de las variables involucradas, hay una reformulación del cálculo diferencial asociado. En particular surge una ambigüedad respecto a la definición de la integral que da lugar a que hayan dos convenciones respecto a la misma: la integral de Itô o la de Stratonovich [?].

$$\mathbf{I} \int_0^t g(s) dX(s) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} g(t_i) [X(t_{i+1}) - X(t_i)] \quad (11)$$

$$\mathbf{S} \int_0^t g(s) dX(s) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} g(\bar{t}_i) [X(t_{i+1}) - X(t_i)], \quad (12)$$

con $\bar{t}_i = \frac{1}{2}(t_{i+1} + t_i)$. En sus orígenes, la teoría fue desarrollada totalmente en la formulación de Itô así que usaremos esta convención. En nuestro caso en particular, la integral se realiza respecto a los procesos de Wiener cuánticos asociados al campo bosónico:

$$B_{in}(t) = \int_0^t ds b_{in}(s), \quad B_{in}^\dagger(t) = \int_0^t ds b_{in}^\dagger(s) \quad (13)$$

cuyos diferenciales están definidos por

$$dB_{\text{in}}(t) = \int_t^{t+dt} ds b_{\text{in}}(s), \quad dB_{\text{in}}^\dagger(t) = \int_t^{t+dt} ds b_{\text{in}}^\dagger(s), \quad (14)$$

que tienen la particularidad que $\langle dB_{\text{in}}(t)dB_{\text{in}}^\dagger(t) \rangle = dt$, con $\langle \cdot \rangle = \text{Tr}(\rho_{\text{in}} \cdot)$ y ρ_{in} la matriz densidad del campo bosónico entrante que se asume estar en el estado fundamental para todos los modos de frecuencia. Cualquier valor de expectación de cualquier configuración de estos diferenciales a cualquier tiempo es nulo.

B. Formulación SLH

Una red cuántica es un sistema abierto que consiste de varios subsistemas Markovianos conectados por canales de campo bosónicos que transportan señales estocásticas cuánticas[7]. En un sistema así, resolver la dinámica es encontrar el propagador $\hat{U}(t)$ tal que la evolución de un operador arbitrario en el *picture* de Heisenberg está dada por

$$\hat{a}(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{a} \hat{U}(t) \quad (15)$$

La filosofía general del método SLH es que la dinámica de cualquier sistema interactuando con un conjunto de canales input-output está dada por una QSDE para el propagador del sistema y los campos. Un sistema que interactúa con n campos bosónicos se caracteriza por una terna $(\mathbf{S}, \mathbf{L}, \hat{H})$ siendo $\hat{H}$ el hamiltoniano del subsistema y

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \hat{S}_{11} & \dots & \hat{S}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{S}_{n1} & \dots & \hat{S}_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} \hat{L}_1 \\ \vdots \\ \hat{L}_n \end{pmatrix}, \quad (16)$$

siendo $\hat{L}_i$ el operador que acopla (linealmente) el sistema al modo bosónico i y $\hat{S}_{ij}$ operadores de scattering, necesarios para la descripción de procesos que no involucren la absorción y emisión de una excitación por parte del campo, como ser un redireccionamiento o la impartición de una fase a la señal. La QSDE asociada al formalismo se construye a partir de las premisas de acoplamiento débil y las aproximaciones de Born-Markov, en su forma más general [3]:

$$d\hat{U}(t) = \left\{ - \left(iH + \frac{1}{2} \mathbf{L}^\dagger \mathbf{L} \right) dt + d\mathbf{B}^\dagger \mathbf{L} - \mathbf{L}^\dagger \mathbf{S} d\mathbf{B} + \text{Tr}[(\mathbf{S} - \mathbf{I}_n^T) d\mathbf{A}^T] \right\} \hat{U}(t), \quad (17)$$

con $\hat{U}(0) = \mathbb{1}_{SF}$ la identidad actuando en el sistema y el campo y

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \vdots \\ \hat{B}_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & \dots & \hat{A}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{A}_{n1} & \dots & \hat{A}_{nn} \end{pmatrix} \quad (18)$$

con $\hat{B}_j$ el proceso de Wiener cuántico asociado al campo j de entrada (5) y donde se definió una nueva variable estocástica sobre la que se hace la integración Λ_{ij} la cual suele llevar el nombre del *proceso de gauge*

$$\Lambda_{ij} = \int_0^t ds \hat{b}_i^\dagger(s) \hat{b}_j(s), \quad d\Lambda_{ij}(t) = \int_t^{t+dt} ds \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j(s). \quad (19)$$

La restricción de unitariedad sobre el propagador $\hat{U}(t)$ impone que $\mathbf{S}$ sea unitaria $\mathbf{S}^\dagger \mathbf{S} = \mathbb{1}_F$, con $\mathbb{1}_F$ actuando sobre los grados de libertad de los campos.

C. Reglas de composición y ecuación maestra

La gran ventaja que presenta este formalismo sobre sus predecesores es la noción de composición de sistemas cuyos campos asintóticos están conectados de distintas formas. En esta composición se hacen uso de las siguientes premisas y aproximaciones

- La aproximación de Markov es válida para la interacción entre los bosones itinerantes y los componentes localizados
- Los distintos campos bosónicos viajan en medios lineales sin dispersión y su tiempo de propagación es despreciable (para poder aplicar la aproximación de Markov)
- Los campos de entrada a la red están en su estado fundamental.

Basándose en estas, Gough y James [7] construyen las siguientes reglas de composición

1. Producto en serie o cascada

Partiendo de un red $G_1 = (\mathbf{S}_1, \mathbf{L}_1, \hat{H}_1)$ cuya salida se conecta a la entrada de otra $G_2 = (\mathbf{S}_2, \mathbf{L}_2, \hat{H}_2)$ de tal forma que el campo de salida i de G_1 es el campo de entrada i de G_2 (ver figura 1a), la red total se caracteriza por una terna $G_T = (\mathbf{S}_T, \mathbf{L}_T, \hat{H}_T) = G_2 \triangleleft G_1$ con:

$$G_T = \left(\begin{pmatrix} \mathbf{S}_2 \mathbf{S}_1 \\ \mathbf{L}_2 + \mathbf{S}_2 \mathbf{L}_1 \\ \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{1}{2i} (\mathbf{L}_2^\dagger \mathbf{S}_2 \mathbf{L}_1 - \mathbf{L}_1^\dagger \mathbf{S}_2^\dagger \mathbf{L}_2) \end{pmatrix} \right)^T \quad (20)$$

expresiones de las cuales es posible observar que $G_2 \triangleleft G_1 \neq G_1 \triangleleft G_2$ debido a la direccionalidad del campo que acopla a los componentes.

2. Acoplamiento directo

Dado un agrupamiento en paralelo de dos redes G_1 y G_2 (ver figura 1b) las cuales interactúan con campos

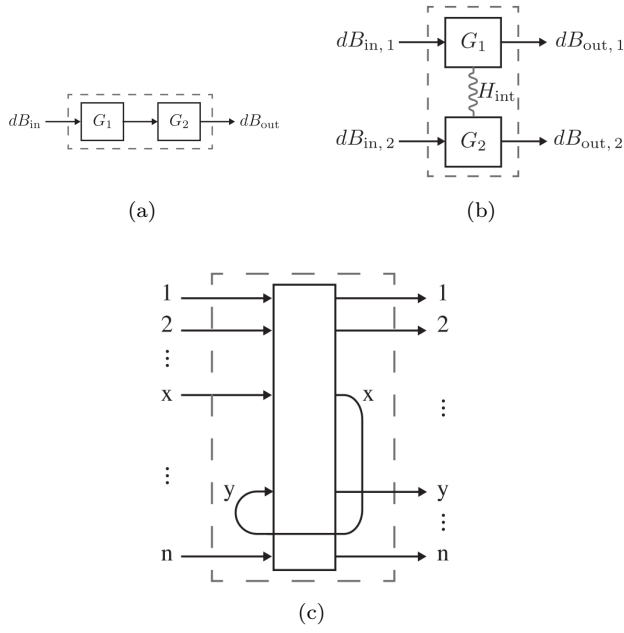


Figura 1: **Reglas de reducción del formalismo SLH.** (a) Producto en cascada de dos componentes $G_2 \triangleleft G_1$. (b) Acoplamiento directo (o producto en paralelo) entre dos componentes $G_1 \bowtie G_2$. (c) Reducción por retroalimentación $[G]_{x \rightarrow y}$. Figuras adaptadas de [3]

bosónicos distintos e independientes y poseen una interacción $\hat{H}_{int}$ entre ellas, el acoplamiento directo $G_T = G_1 \bowtie G_2$ da la terna del sistema compuesto

$$G_T = \left(\begin{bmatrix} \mathbf{S}_1 & 0 \\ 0 & \mathbf{S}_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{L}_1 \\ \mathbf{L}_2 \end{bmatrix}, \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_{int} \right) \quad (21)$$

en el caso particular en la que $\hat{H}_{int} = 0$ esta reducción se la suele llamar producto de concatenación y se simboliza por $G_T = G_1 \boxplus G_2$.

3. Reducción por retroalimentación

Dado un sistema $G = (\mathbf{S}, \mathbf{L}, \hat{H})$ con n campos de entrada y de salida, esta reducción calcula la terna $G_{red} = (\mathbf{S}_{red}, \mathbf{L}_{red}, \hat{H}_{red})$ que surge de conectar un puerto de salida x a un puerto de entrada y efectivamente reduciendo esta conexión interna (ver figura 1c)

$$\mathbf{S}_{red} = \mathbf{S}_{\bar{x}y} + \mathbf{S}_{xy}(\hat{I} - \hat{S}_{xy})^{-1}\mathbf{S}_{x\bar{y}} \quad (22a)$$

$$\mathbf{L}_{red} = \mathbf{L}_{\bar{x}} + \mathbf{S}_{\bar{x}y}(\hat{I} - \hat{S}_{xy})^{-1}\hat{L}_x \quad (22b)$$

$$\hat{H}_{red} = \hat{H} + \frac{1}{2i} \left(\mathbf{L}^\dagger \mathbf{S}_{:,y}(\hat{I} - \hat{S}_{x,y})^{-1}\hat{L}_x - \hat{L}_x^\dagger(\hat{I} - \hat{S}_{x,y}^\dagger)^{-1}\mathbf{S}_{:,y}^\dagger \mathbf{L} \right) \quad (22c)$$

siendo

- $\mathbf{S}_{:,y}$ la columna y -ésima de $\mathbf{S}$
- $\mathbf{S}_{\bar{x},\bar{y}}$ la matriz que surge de eliminar la fila x -ésima y la fila y -ésima de $\mathbf{S}$.
- $\mathbf{S}_{\bar{x},y}$ es la columna y -ésima con la fila x -ésima eliminada
- $\mathbf{S}_{x,\bar{y}}$ es la fila x -ésima con la columna y -ésima eliminada
- $\mathbf{L}_{\bar{x}}$ es $\mathbf{L}$ con la fila x -ésima eliminada.

Si hay múltiples conexiones internas, el orden en que estas son reducidas no es relevante. El procedimiento estándar para reducir una red es primero suponer que cada componente está desconectada del resto y es cada una independiente, luego se procede a:

1. construir el producto de concatenación de todos los componentes,
2. realizar las conexiones internas de la red usando la regla de reducción por retroalimentación.

En las situaciones más sencillas se puede usar el producto en cascada, el cual es un caso particular de este esquema más general.

Al igual que en la teoría de Input-Output de Gardiner, es posible encontrar ecuaciones de Langevin generalizadas para los operadores del sistema y los campos de entrada y salida, como en las ecs. (7) y (4). La obtención de estas se basa en un tratamiento infinitesimal de la evolución de los operadores usando ecs. (15) y (17). La formulación de estas ecuaciones requiere de varias definiciones adicionales y las ecuaciones resultantes son extensas en su versión más general. Los ejemplos proporcionados no hacen uso de estas por lo cual las dejaremos de lado en esta monografía, más el lector puede referirse a ellas en la sección 5.3 de [3].

En el caso particular en que la QION esté compuesta en su totalidad por modos armónicos con acoplamientos lineales a los campos bosónicos, es posible obtener una expresión cerrada para el campo de salida $\hat{\mathbf{b}}_{out}(s)$ en el dominio de Laplace similar a (7)

$$\hat{\mathbf{b}}_{out}(s) = \Xi(s)\hat{\mathbf{b}}_{in}(s) + \xi(s)\mathbf{a}_0 \quad (23)$$

para algunas matrices $\Xi(s)$ y $\xi(s)$ dadas por la descomposición de $\mathbf{L}$ y $\hat{H}$ en términos de los operadores $\hat{a}_j$ asociados a los modos armónicos.

Una vez que se logró una descripción reducida de la QION, es posible encontrar una descripción en forma de ecuación maestra trazando sobre los grados de libertad de los campos bosónicos

$$\hat{\rho}(t) = \text{Tr}_{\mathbf{B}}(\hat{\rho}(t)) \quad (24)$$

con $\rho(t)$ la matriz densidad del sistema en su totalidad. Asumiendo separabilidad en la condición inicial con los campos en su estado fundamental (i.e. $\hat{\rho}(0) = \hat{\rho}(0) \otimes |\mathbf{0}\rangle\langle\mathbf{0}|$), se llega a la ecuación maestra en forma de Lindblad parametrizada por la terna $(\mathbf{S}, \mathbf{L}, \hat{H})$ del sistema:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -i[\hat{H}, \hat{\rho}(t)] + \sum_{i=1}^n \mathcal{D}[\hat{L}_i]\hat{\rho}(t) \quad (25)$$

En algunas circunstancias, es preferible no trazar sobre todos los campos bosónicos debido a que algunos pueden ser monitoreados por instrumentos por lo cual se pueden formular ecuaciones condicionales las cuales llevan el nombre de ecuaciones de trayectoria cuánticas.

D. Extensiones del formalismo

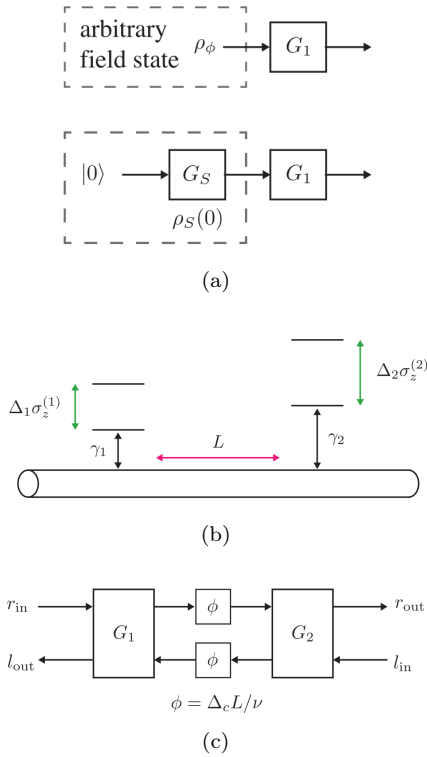


Figura 2: **Extensiones del formalismo SLH.** (a) Modelo de fuente para incorporar estados del campo distintos del fundamental. (b) Red bidireccional en ausencia de elementos unidireccionales (c) Introducción del elemento de fase G_φ que aplica el efecto de tiempo de vuelo entre componentes. Figuras adaptadas de [3].

El formalismo SLH se sostiene de premisas y aproximaciones frágiles que son frecuentemente vulneradas en las realizaciones experimentales de QIONs. Para extender su uso a estas situaciones, existen métodos que introducen dicha dinámica por medio de componentes o elementos

perfectamente compatibles con esta teoría. Estos métodos son conocidos como extensiones del formalismo SLH. Algunas de las extensiones más importantes son las siguientes

1. Campos bosónicos de entrada fuera de su estado fundamental: es posible introducir estados coherentes, de Fock, *cat states* o cualquier otro estado de entrada por medio de un elemento adicional en la red que funciona como una fuente que transforma el estado fundamental a un estado arbitrario en su salida (ver Figura 2a).
2. Circuladores: componentes que endorsan la unidireccionalidad de los campos bosónicos. Debido a las imperfecciones que pueden poseer, son modelados como un componente $G_C = (\mathbf{S}, 0, 0)$ que describe la transmisión, reflexión y el error en el redireccionamiento de la señal del circulador.

$$\mathbf{S}_{\text{circulador}} = \begin{pmatrix} r & b & t \\ t & r & b \\ b & t & r \end{pmatrix}, \quad (26)$$

con coeficientes que satisfacen $|r|^2 + |t|^2 + |b|^2 = 1$ y $rt^* + tb^* + br^* = 0$. Existen extensiones a este modelo que permiten tener al circulador un ancho de banda reducido.

3. Reducción del modelo por eliminación de grados de libertad rápidos: su objetivo es eliminar las variables rápidas en algún límite bien definido. Generalmente este límite suele ser que las variables rápidas tienden a “seguir” adiabáticamente a las variables lentas por lo cual su dinámica puede suponerse resuelta al conocer la de las otras. Se puede demostrar que la eliminación adiabática y la reducción por reglas de composición SLH conmutan [3].
4. Modelado de componentes distribuidos: el formalismo es inherentemente modular, sin embargo existen casos en los cuales es posible utilizarlo en componentes con alguna distribución espacial como cristales no lineales en los que la luz puede atravesar. En estos casos, este componente G puede pensarse como un ensemble de otros componentes modulares en cascada G_k

$$G = \lim_{N \rightarrow \infty} (G_N \triangleleft \dots \triangleleft G_k \triangleleft \dots \triangleleft G_2 \triangleleft G_1) \quad (27)$$

entre otras extensiones. En particular, los ejemplos que vamos a trabajar se basan principalmente en la siguiente extensión.

Guías de ondas bidireccionales, reflexiones y propagación en tiempo finito

En el formalismo los campos bosónicos poseen siempre una direccionalidad asociada. En casos en las que el sistema real no endorsa esta direccionalidad o hay mucha

probabilidad de reflexión del mismo modo de ser reflejado de vuelta al componente del que salió, es necesario considerar un campo bosónico adicional correspondiente a los modos propagantes en la dirección opuesta. En este caso obtenemos redes semejantes a las de la figura 2c, para la cual es posible usar las reglas del formalismo para construir la terna G total bajo los siguientes pasos:

1. Construimos los productos en cascada de los componentes para cada dirección

$$G_R = (G_R^N \triangleleft \dots \triangleleft G_R^k \triangleleft \dots \triangleleft G_R^2 \triangleleft G_R^1) \quad (28)$$

$$G_L = (G_L^1 \triangleleft \dots \triangleleft G_L^k \triangleleft \dots \triangleleft G_L^{N-1} \triangleleft G_L^N) \quad (29)$$

2. La terna total entonces está dada por

$$G_T = G_R \boxplus G_L \quad (30)$$

teniendo en cuenta de no contar dos veces los grados de libertad internos del componente al definir los $G_{R,L}^i$.

Considerar el tiempo de vuelo de un campo bosónico saliente a otro componente es estrictamente no markoviano debido a que la dinámica subsecuente depende del tiempo en el cual dicha señal fue emitida. Esto viola las hipótesis en las cuales el formalismo ha sido construido y por lo general no es tractable. Sin embargo si este tiempo es mucho menor a la escala característica de los grados de libertad internos al sistema, i.e. $\gamma L \ll \nu$ con γ la frecuencia característica del sistema, L la longitud que se recorre en la transmisión y ν la velocidad de la luz en el medio, el mayor efecto de la propagación es la introducción de una fase en la señal que se modela por un componente de scattering

$$G_\phi = (e^{i\phi}, 0, 0), \quad \phi = \frac{\Delta_c L}{\nu} \quad (31)$$

con Δ_c el detuning respecto a la frecuencia del carrier (ver figura 2b). Con todo, es muy fácil deducir que el acoplamiento mediado por el campo bosónico entre dos componentes SLH distantes es $\frac{\sqrt{\gamma_1 \gamma_2}}{2} \sin(\phi_{ij})(\hat{L}_i \hat{L}_j^\dagger + \hat{L}_i^\dagger \hat{L}_j)$ con ϕ_{ij} la fase acumulada en el trayecto que conecta ambos componentes y cada componente con operador de colapso $\sqrt{\frac{\gamma_k}{2}} \hat{L}_k$.

IV. ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE ÁTOMOS GIGANTES SUPERCONDUCTORES

En física atómica, es de uso rutinario la aplicación dipolar que desprecia la extensión espacial de los átomos en su acoplamiento con un campo electromagnético externo. En este sentido los átomos son tratados como puntos respecto a la longitud de onda de la radiación incidente. Una de las tecnologías cuánticas de mayor relevancia son los qubits que en ciertos contextos son llamados átomos artificiales al poseer una estructura de niveles similar a estos

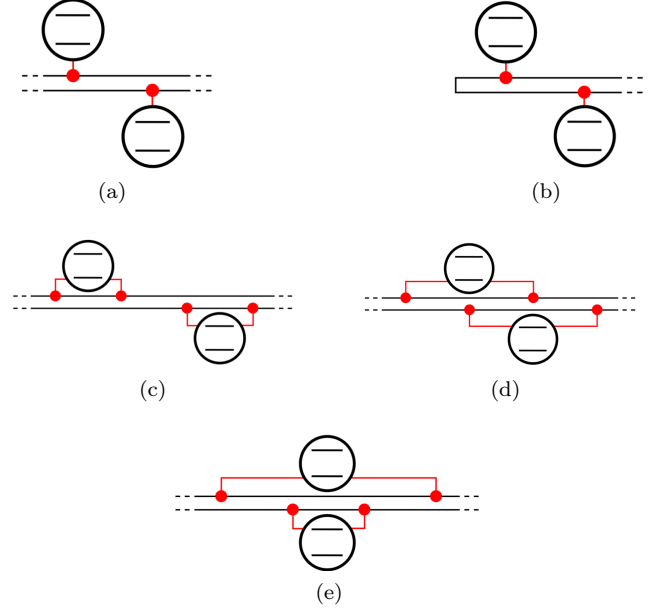


Figura 3: **Arreglos de átomos gigantes y pequeños analizados en [11].** (a) Átomos pequeños acoplados a una guía de ondas abierta. (b) Átomos pequeños acoplados a una guía de ondas semi infinita. (c) Átomos gigantes separados. (d) Átomos gigantes trenzados. (e) Átomos gigantes anidados. Figuras adaptadas de [11]

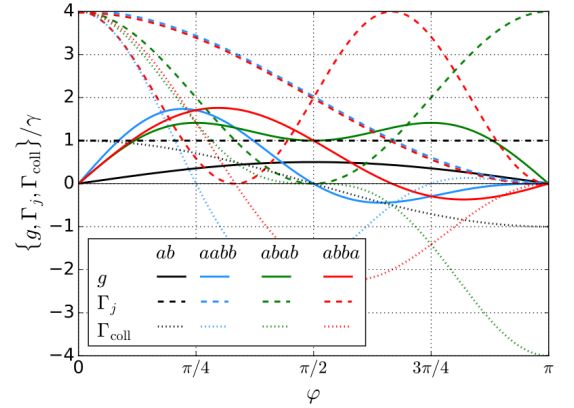


Figura 4: Dependencia en la fase de tiempo de vuelo g del acoplamiento g , tasa de relajación individual Γ_j y colectiva Γ_{coll} . Figura adaptadas de [11]

[1]. La aproximación dipolar en el contexto de estos qubits superconductores se relaciona con que estos átomos artificiales se acoplen a través de un solo punto a una guía de ondas. En el artículo de [11], se exploran varias arquitecturas que acoplan cada uno de estos qubits a dos puntos de una guía de ondas 1D (ver figura 3), los cuales están separados varias longitudes de onda de la radiación emitida hacia ella. Esto se entiende como una realización de un átomo gigante usando qubits superconductores. En todos los casos, tras trazar los grados de libertad del re-

Configuración	Corrimiento $\delta\omega_j$	Intercambio g	Decaimiento ind. Γ_j	Decaimiento col. Γ_{coll}
Átomos pequeños	0	$\frac{\gamma}{2} \sin \varphi$	$\gamma(1 + \cos \varphi)$	$\gamma \cos \varphi$
Átomos pequeños + espejo	$\frac{\gamma}{2} \sin \varphi$; $\frac{\gamma}{2} \sin 3\varphi$	$\frac{\gamma}{2} (\sin \varphi + \sin 2\varphi)$	$\gamma(1 + \cos \varphi)$; $\gamma(1 + \cos 3\varphi)$	$\gamma(\cos \varphi + \cos 2\varphi)$
Átomos gigantes separados	$\gamma \sin \varphi$	$\frac{\gamma}{2} (\sin \varphi + 2 \sin 2\varphi + \sin 3\varphi)$	$2\gamma(1 + \cos \varphi)$	$\gamma(\cos \varphi + 2 \cos 2\varphi + \cos 3\varphi)$
Átomos gigantes trenzados	$\gamma \sin 2\varphi$	$\frac{\gamma}{2} (3 \sin \varphi + \sin 3\varphi)$	$2\gamma(1 + \cos 2\varphi)$	$\gamma(3 \cos \varphi + \cos 3\varphi)$
Átomos gigantes anidados	$\gamma \sin 3\varphi$; $\gamma \sin \varphi$	$\gamma(\sin \varphi + \sin 2\varphi)$	$2\gamma(1 + \cos 3\varphi)$; $2\gamma(1 + \cos \varphi)$	$2\gamma(\cos \varphi + \cos 2\varphi)$

Cuadro I: Corrimientos de frecuencia, fuerzas de interacción de intercambio y tasas de decoherencia para los arreglos de la figura 3. En las celdas con dos entradas, la primera corresponde al átomo a y la segunda al átomo b .

sonador con la forma prescrita en (25), se llega a una ecuación de la forma

$$\begin{aligned} \dot{\rho} = & -i \left[\omega'_a \frac{\sigma_z^a}{2} + \omega'_b \frac{\sigma_z^b}{2} + g (\sigma_-^a \sigma_+^b + \sigma_+^a \sigma_-^b) \right] \rho \\ & + \Gamma_a \mathcal{D} [\sigma_-^a] \rho + \Gamma_b \mathcal{D} [\sigma_-^b] \rho \\ & + \Gamma_{\text{coll}} \left[\left(\sigma_-^a \rho \sigma_+^b - \frac{1}{2} \{ \sigma_+^a \sigma_-^b, \rho \} \right) + \text{H.c.} \right]. \end{aligned} \quad (32)$$

Los resultados de su trabajo se pueden resumir en la tabla I y la figura 4 en donde encuentran:

- corrimientos en frecuencia de los qubits $\delta\omega_j = \omega'_j - \omega_j$,
- interacciones efectivas entre qubits mediadas por el resonador g ,
- tasas de decaimiento individuales Γ_j ,
- tasas de decaimiento colectivas Γ_{coll} ,

en función de la magnitud de acoplamiento de los qubits al resonador γ y la fase adquirida en la transmisión $\varphi = \frac{\omega_a \Delta L}{v}$. Los parámetros encontrados se obtienen usando el formalismo SLH, basándose principalmente en las relaciones (28), (29) y (30). Un resultado importante de este trabajo es que las expresiones obtenidas para la tasa de relajación indican que en algunas configuraciones existen conjuntos de parámetros, determinados por φ para los cuales $\Gamma_i = 0$ por lo que todo el espacio de Hilbert de los qubits se protegen contra la decoherencia, cosa que no es posible con átomos pequeños.

Empleando estos resultados, en [10] se muestra una realización experimental del setup de átomos gigantes trenzados. El experimento consistió en la medición de la tasa de relajación y la espectroscopía de dos qubits superconductores tipo transmon (ver figura 5).

Para la medición de la tasa de relajación, se colocaron los dos qubits fuera de resonancia y se excitó uno de ellos de tal forma que pase del estado $|0\rangle$ al $|1\rangle$. Posteriormente se lo dejó evolucionar libremente hasta un tiempo t repetidas veces y se midió el estado del qubit mediante el readout dispersivo con el resonador acoplado. Los resultados de promediar las distintas realizaciones a un mismo tiempo t se muestran en las figuras 6a y 6b. Lo que se

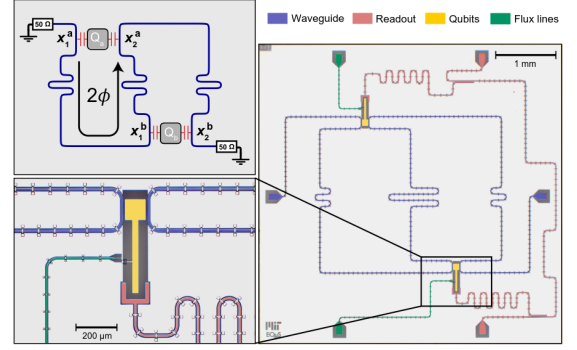


Figura 5: Circuito empleado en el primer experimento con átomos gigantes trenzados.

observa es que el tiempo de relajación varía en función de la frecuencia, de acuerdo a las ecuaciones encontradas en [11] para los átomos gigantes trenzados, después de haber encontrado parámetros de ajuste adecuados. Esto es relevante ya que existe una frecuencia ω_{DF} que permite a los qubit interactuar libres de decoherencia inducida por el *coupler*. A su vez, se realizó una espectroscopía de dos tonos barriendo en el detuning relativo entre los qubit Δ y la frecuencia de driving, para medir las dos señales de readout de ambos qubit. Se muestran los resultados en la figura 6c. Se observó que existía un cruce evitado cuando $\Delta = 0$, el gap obtenido en cada realización se le asoció un valor de acoplamiento g entre los dos qubit el cual se presenta en la figura 6d, de la cual cabe destacar que existe una interacción no nula en $\omega = \omega_{\text{DF}}$.

Posteriormente realizaron mediciones similares para un setup distinto de átomos gigantes que se muestra en la figura 7a. Los resultados se muestran en la figura 7b de la cual se destaca que este setup consta de dos frecuencias libres de decoherencia por la guía de ondas $\omega_{\text{DF},1(2)}$. Esto es útil ya que permite realizar compuertas que requieran a los qubits estar en resonancia y fuera de resonancia como se muestra en la figura 7c. En ambas configuraciones de frecuencia existe un acoplamiento no nulo entre los qubit, prestándose a la creación de compuertas de entrelazamiento libres de decoherencia inducida por el coupler.

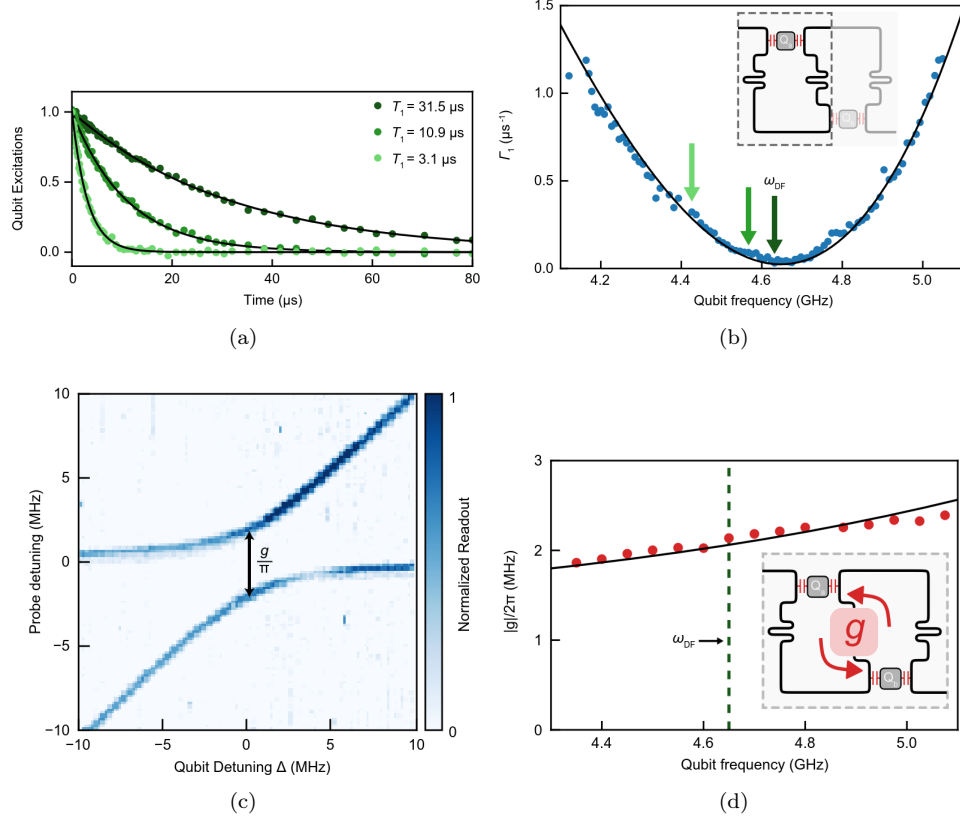


Figura 6: **Realización experimental de átomos gigantes trenzados en [10]** (a) Valor de expectación de fotones en un qubit en función del tiempo para distintas frecuencias de transición del mismo. (b) Tasa de relajación del arreglo de átomos gigantes en función de la frecuencia de transición del qubit con ambos qubit fuera de resonancia. (c) Espectroscopía de dos tonos realizada sobre los dos qubits mostrando el cruce evitado mediado por la guía de ondas. (d) Magnitud del acoplamiento entre qubits extraída del anticruce observado en la espectroscopía.

Figuras adaptadas de [10].

V. ANÁLISIS DE UNA CADENA DE TRANSMON ACOPLADAS POR UNA GUÍA DE ONDAS

A continuación presentamos una implementación original que emplea el formalismo SLH para su análisis. El setup se presenta en la figura 8a y consta de un anillo de transmons acoplados capacitivamente a primeros vecinos acoplados su vez a una guía de ondas de microondas. Consideramos que el anillo no se acopla fuertemente a ningún modo resonante del mismo y la consideramos infinita en base a que la impedancia en los extremos de la misma está perfectamente ajustada para evitar reflexiones. Se presenta la esquemática en bloques SLH del sistema en la figura 8b. Cada bloque considera modos de propagación en ambos sentidos y la adquisición de una fase en tiempo de vuelo entre transmons. Consideramos un hamiltoniano en términos de los operadores de creación y destrucción del transmon

$$\hat{H}_j = \hbar\omega_q \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_j - \hbar\Lambda (\hat{b}_j^\dagger)^2 (\hat{b}_j)^2 \quad (33)$$

con Λ caracterizando la anarmonicidad y un hamiltoniano de acoplamiento capacitivo a primeros vecinos

$$\hat{H}_{j,j+1} = \hbar g (\hat{b}_j^\dagger - \hat{b}_j) (\hat{b}_{j+1}^\dagger - \hat{b}_{j+1}). \quad (34)$$

Cada bloque está caracterizado entonces por las siguientes ternas

$$G_R^j = (1, \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \hat{b}_j, \hat{H}_j) \quad (35)$$

$$G_L^j = (1, \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \hat{b}_j, 0) \quad (36)$$

$$G_\varphi = (e^{i\varphi}, 0, 0) \quad (37)$$

$$(38)$$

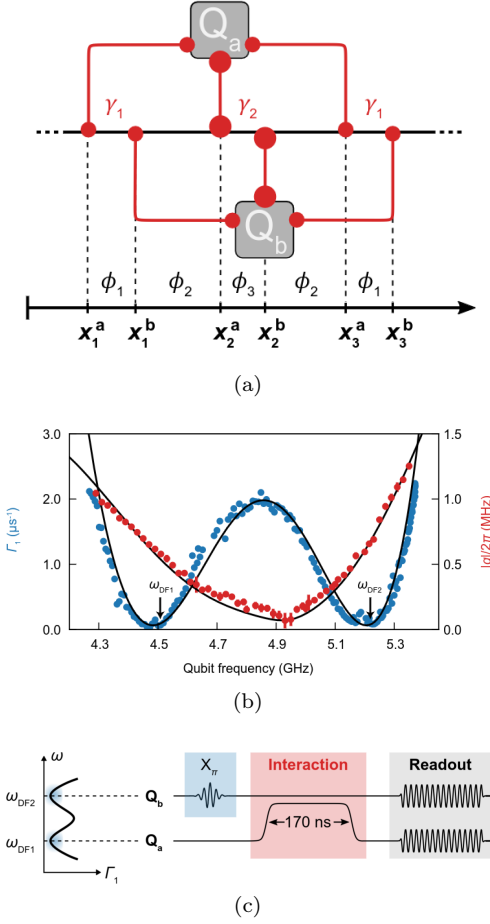


Figura 7: **Segundo setup de átomos gigantes empleado en [10]** (a) Circuito efectivo empleado en [10]. (b) Tasa de relajación propia y magnitud del acoplamiento entre qubits transmon en el segundo arreglo de átomos gigantes. (c) Ejemplo de compuerta de entrelazamiento empleando las dos frecuencias libres de decoherencia del arreglo. Figuras adaptadas de [10].

por lo cual se procede a construir la terna SLH final G_T usando las ecuaciones (29), (28) y (30) obteniendo

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} e^{i(N-1)\varphi} & 0 \\ 0 & e^{i(N-1)\varphi} \end{pmatrix} \quad (39)$$

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \sum_{j=1}^N e^{i(N-j)\varphi} \hat{b}_j \\ \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \sum_{j=1}^N e^{i(j-1)\varphi} \hat{b}_j \end{pmatrix} \quad (40)$$

$$\hat{H}_T = \sum_j \left(\hat{H}_j + \hat{H}_{j,j+1} \right) + \frac{\gamma}{2} \sum_{i>j} \sin(|i-j|\varphi) (\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j + \hat{b}_i \hat{b}_j^\dagger) \quad (41)$$

habiendo un acoplamiento mediado por la guía de ondas entre cada par de qubits i, j caracterizado por una energía $\frac{\gamma}{2} \sin \varphi_{ij}$ siendo φ_{ij} la fase adquirida por los bosones itinerantes en ir del qubit i al j .

Se presentan los resultados de simular la ecuación

maestra obtenida de la terna resultante en la figura 9. Para ello se emplearon las librerías **QNET** de **python** que tiene implementado un tratamiento simbólico del formalismo SLH y **qutip** que tiene implementaciones de álgebra lineal y ODEs orientadas a sistemas cuánticos. Se simularon 3 transmon y cada uno tuvo su espacio de Fock truncado a los primeros tres niveles. En las figuras 9a a 9c se muestra la evolución temporal en este sistema para distintas condiciones iniciales correspondientes a

1. Un solo fotón en el qubit 1 $|\psi_0\rangle = |100\rangle$ (9a)
2. Un fotón en cada qubit $|\psi_0\rangle = |111\rangle$ (9b)
3. Una superposición de un fotón en los primeros dos qubit $|\psi_0\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}}$ (9c)

A su vez se muestra en la figura 9d la dinámica temporal de la pureza del sistema dada por

$$\mathbb{P}(t) = \text{Tr} \hat{\rho}^2(t) \quad (42)$$

y en la figura 9e el número total de excitaciones:

$$\langle \hat{N}_T(t) \rangle = \text{Tr} \left(\hat{\rho}(t) \sum_j \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_j \right). \quad (43)$$

Cabe destacar que en todas estas figuras existe una cantidad finita de fotones en el sistema para tiempos largos que se distribuye de distintas formas en cada transmon. En particular se observa que siempre hay una mayor cantidad de fotones en el transmon 2 respecto a los otros que eventualmente convergen a una dinámica similar. Dicha similitud se debe a que el sistema tiene simetría de inversión respecto al centro definido por el segundo transmon, es decir es invariante al cambio de índices

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 3 \\ 2 &\rightarrow 2 \\ 3 &\rightarrow 1, \end{aligned}$$

lo cual es una simetría reducida respecto a la simetría original de traslación discreta en el anillo previo al acoplamiento a la guía de ondas ($j \rightarrow j+1 \bmod N$). Por otro lado, que $\langle \hat{N}_T(t) \rangle$ tenga un valor de expectación finito es indicativo de que el sistema estudiado podría poseer *dark states* [4], estados estacionarios que quedan desacoplados del campo exterior. Esto sucede si $\hat{\mathcal{L}}\hat{\rho}_\infty = 0$ para un $\hat{\rho}_\infty$ no trivial, siendo $\hat{\mathcal{L}}$ el superoperador que actúa sobre $\hat{\rho}$ para generar la ecuación maestra de Lindblad asociada. Este podría ser perfectamente el caso debido a la estructura de fases que poseen $\hat{L}_{1,2}$ que podrían dar lugar a un *kernel* no trivial. Si bien un entendimiento completo de este fenómeno requiere hacer un estudio analítico de los disipadores obtenidos por SLH y la ecuación maestra obtenida, un posible mecanismo para que esto suceda puede ser la interferencia entre fotones emitidos entre los distintos transmon de la cadena habiendo una configuración estable la cual inhibe al sistema de seguir emitiendo

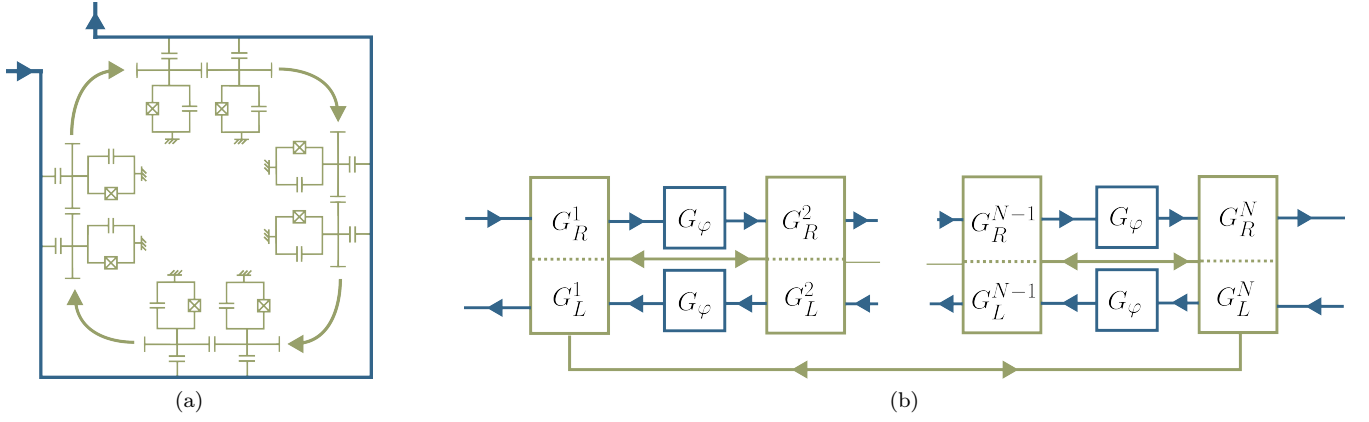


Figura 8: **Cadena de transmons acoplados a primeros vecinos y a una guía de ondas abierta** (a) Arreglo de transmons utilizado: cada qubit se acopla capacitivamente a sus primeros vecinos con condiciones periódicas de contorno y a su vez tiene un acoplamiento capacitivo a una guía de ondas. (b) Esquemático SLH efectivo del sistema

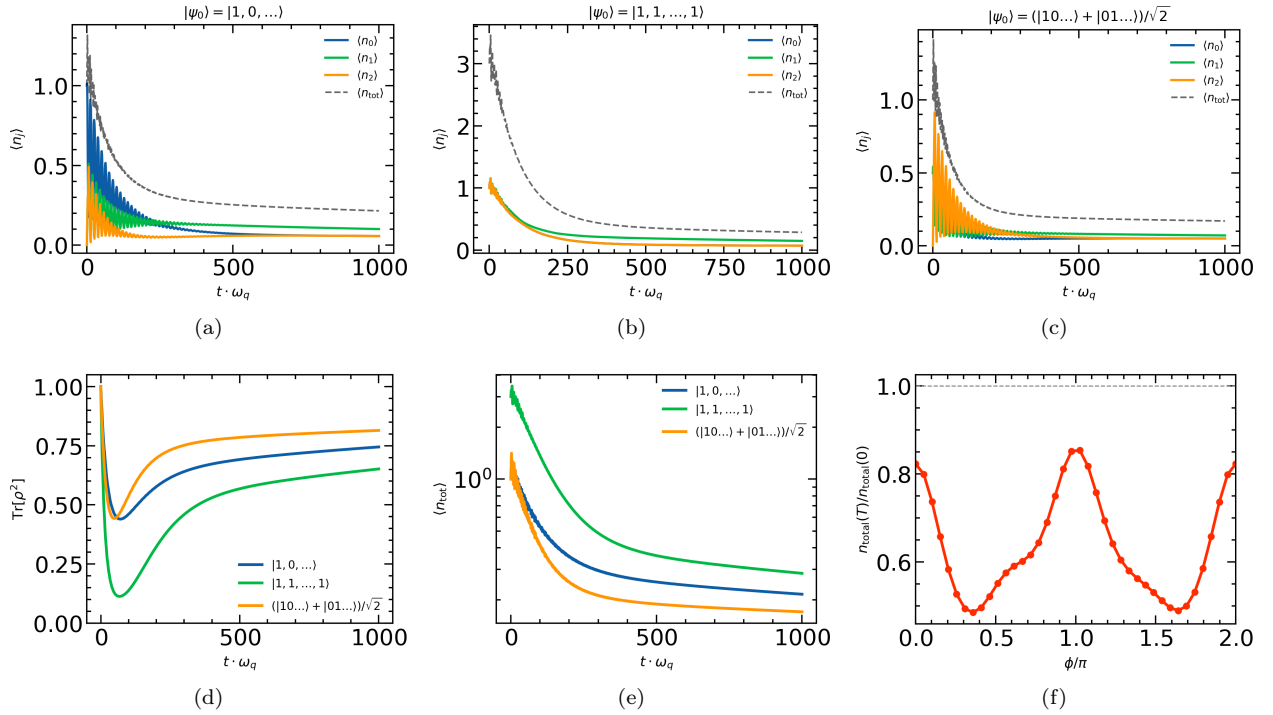


Figura 9: **Resultados numéricos de simular la ecuación maestra obtenida por SLH del anillo de transmons** (a, b, c) Evolución temporal de $\langle \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_j \rangle$ en cada qubit para distintas condiciones iniciales $|\psi_0\rangle$. (d) Pureza del estado $\mathbb{P} = \text{Tr} \hat{\rho}^2$ en función del tiempo para las distintas condiciones iniciales utilizadas. (e) $\langle \hat{N}_T \rangle$ en función del tiempo para distintas condiciones iniciales. (f) $\langle \hat{N}_T(t \rightarrow 10.0/\gamma) \rangle$ en función de la fase adquirida por los bosones itinerantes.

fotones hacia la guía de ondas. Para explorar la dependencia de este fenómeno respecto a la fase adquirida entre qubits vecinos, graficamos la población total de fotones a un tiempo muy largo ($T \sim \frac{10}{\gamma}$) en función de φ en la figura 9f. Se observa que esta población posee un máximo alrededor de $\varphi = \pi$ y mínimos para $\varphi \approx \pm 0.35\pi$.

CONCLUSIONES

Se presentó el formalismo SLH para redes cuánticas de input-output contrastándolo con su antecesor: la teoría de input-output de Gardiner y Collett. Se presentaron las reglas de composición y las extensiones a la formulación necesarias para el modelado de sistemas convencio-

nales en la electrodinámica cuántica de circuitos (cQED) y de guía de ondas (wQED). Se mostró un ejemplo de aplicación experimental del formalismo validando los resultados producidos por este en un sistema de átomos gigantes superconductores. Además se presentó una implementación numérica original empleando el formalismo para modelar una cadena de qubits transmons acoplados a una guía de ondas. Se encontró que en dicha cadena estaba la posibilidad de encontrar *dark states* con un número finito de fotones a tiempos largos del sistema. Con todo esto, consideramos que el formalismo SLH podría ser una piedra angular para el estudio y desarrollo

de sistemas cuánticos interconectados, necesarios para el avance en las tecnologías cuánticas y la investigación de fenómenos emergentes en redes cuánticas.

AGRADECIMIENTOS

Recursos computacionales fueron provistos por el cluster HPC del Departamento de Física del Centro Atómico Bariloche.

-
- [1] Alexandre Blais, Arne L Grimsmo, S M Girvin, and Andreas Wallraff. Circuit quantum electrodynamics. *Rev. Mod. Phys.*, 93(2), May 2021.
 - [2] H J Carmichael. Quantum trajectory theory for cascaded open systems. *Phys. Rev. Lett.*, 70(15):2273–2276, April 1993.
 - [3] Joshua Combes, Joseph Kerckhoff, and Mohan Sarovar. The SLH framework for modeling quantum input-output networks. *Adv. Phys. X.*, 2(3):784–888, May 2017.
 - [4] Daniel Finkelstein-Shapiro, Simone Felicetti, Thorsten Hansen, Tõnu Pullerits, and Arne Keller. Classification of dark states in multilevel dissipative systems. *Phys. Rev. A*, 99(5), May 2019.
 - [5] C W Gardiner. Driving a quantum system with the output field from another driven quantum system. *Phys. Rev. Lett.*, 70(15):2269–2272, April 1993.
 - [6] C W Gardiner and M J Collett. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation. *Phys. Rev. A Gen. Phys.*, 31(6):3761–3774, June 1985.
 - [7] J Gough and M R James. Quantum feedback networks: Hamiltonian formulation. *Commun. Math. Phys.*, 287(3):1109–1132, May 2009.
 - [8] John Gough and Matthew R. James. The series product and its application to quantum feedforward and feedback networks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 54(11):2530–2544, 2009.
 - [9] R L Hudson and K R Parthasarathy. Quantum ito’s formula and stochastic evolutions. *Commun. Math. Phys.*, 93(3):301–323, September 1984.
 - [10] Bharath Kannan, Max J Ruckriegel, Daniel L Campbell, Anton Frisk Kockum, Jochen Braumüller, David K Kim, Morten Kjaergaard, Philip Krantz, Alexander Melville, Bethany M Niedzielski, Antti Vepsäläinen, Roni Winik, Jonilyn L Yoder, Franco Nori, Terry P Orlando, Simon Gustavsson, and William D Oliver. Waveguide quantum electrodynamics with superconducting artificial giant atoms. *Nature*, 583(7818):775–779, July 2020.
 - [11] Anton Frisk Kockum, Göran Johansson, and Franco Nori. Decoherence-free interaction between giant atoms in waveguide quantum electrodynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 120(14):140404, April 2018.
 - [12] H M Wiseman and G J Milburn. All-optical versus electro-optical quantum-limited feedback. *Phys. Rev. A*, 49(5):4110–4125, May 1994.